7 günlük çalışma planı

Günde en fazla 4 saat. Planlanan süre: **16 saat / hafta**, molalar dahil.

Temel düzeyden çalışacağın varsayımıyla hazırlandı. Günleri başladığın tarihe göre 1-7 olarak uygula; gün içindeki başlangıç saatini sen seç.

Gün	Ana çalışma	Toplam
1	EKD ve makinenin ana parçaları	2 saat
2	Kanülasyon ve akım yönleri	2 saat
3	Oksijenatör, kan gazı ve asit-baz	3 saat
4	Antikoagülasyon: heparin, ACT, protamin	2 saat
5	Kardiyopleji ve ısı yönetimi	2 saat
6	Prime, filtrasyon, takip ve güvenlik	2 sa 30 dk
7	Genel tekrar ve 12 soruluk mini sınav	2 sa 30 dk

Bu dağılımın mantığı

Kaynak 5 sayfalık bir özet: 12 konu başlığı s. 1-3'te, ezber kartı s. 3-4'te, kısa haftalık plan s. 5'te. Kan gazı ve asit-baz birden çok kavramı bağladığı için en uzun gün ona ayrıldı. Son gün yeni konu yok; hatırlama ve eksik tamamlama var.

Her gün nasıl çalışacaksın?

Oku → PDF'yi kapat → çiz veya anlat → kontrol et. Uzun özet kopyalamak yerine, tek sorulu kartlar ve küçük tablolar üret. Yanlış defterine yalnızca karıştırdığın kavramı, doğrusunu ve kaynak sayfasını yaz.

Tekrar düzeni: Eski konular sonraki günlerin açılışlarına yerleştirildi. Doğru bildiğin kartı kısa geç; yanlış kartı o günün sonunda ve bir sonraki tekrarında yeniden yanıtla.

Günlük bitirme ölçütü: Çıktını tamamla ve üç kontrol sorusundan en az ikisini bakmadan yanıtla. Bu, ilerlemeyi izlemek için pratik bir eşiktir; sınav notu tahmini değildir.

Eksik kalırsa: Yalnızca zorlandığın konuya 20 dk tekrar + 10 dk mola ekle. Böylece en uzun gün 3 sa 30 dk olur. Yetişmeyen günü ertesi güne bütünüyle yığma; sonraki günün tekrar bloğunda en temel eksiği ele al.

Toplam: 13 sa 30 dk odaklı çalışma + 2 sa 30 dk mola. Plan yalnızca yüklediğin özetin kapsamını hedefler; dersin tüm sınav kapsamını doğrulamaz.

1 ve 2. gün

1. gün · EKD ve kalp-akciğer makinesi

2 sa 00 dk · Molalar dahil · Kaynak s. 1, bölüm 1-2

Hedef: Kanın devredeki yolunu çizmek ve her parçanın görevini açıklamak.

10 dk	Hazırlık: Bildiğin devre parçalarını yaz; sonra eksiklerini işaretle.
30 dk	EKD, CO, preload/afterload ve makinenin ana parçalarını oku.
10 dk	Mola.
30 dk	PDF kapalıyken devreyi çiz; her parçanın yanına görevini yaz.
10 dk	Mola.
20 dk	Roller ve santrifüj pompayı karşılaştır; 8 kısa soru-cevap kartı hazırla.
10 dk	Kontrol: Devreyi sesli anlat, çizimini kaynakla karşılaştır.

Günün çıktısı: Bir devre çizimi + iki pompa tipinin karşılaştırması + 8 kart.

Bakmadan yanıtla: KPB hangi görevleri üstlenir? CO nasıl hesaplanır? Oksijenatör ile pompanın görevleri nasıl ayrılır?

2. gün · Kanülasyon ve akım yönleri

2 sa 00 dk · Molalar dahil · Kaynak s. 1-2, bölüm 3

Hedef: Venöz/arteriyel kanülasyonu ve antegrad/retrograd kavramlarını karıştırmamak.

10 dk	1. gün tekrarı: Devreyi bakmadan çiz, 8 kartını yanıtla.
30 dk	Venöz, arteriyel ve bicaval kanülasyonu; aortik kanülasyonu oku.
10 dk	Mola.
30 dk	Venöz ve arteriyel kanülü karşılaştır; bicaval yaklaşımı çiz.
10 dk	Mola.
20 dk	Antegrad/retrograd ve koroner ostium için şema çiz; üç riski yaz ve 6 kısa kart hazırla.
10 dk	Kontrol: Her kavramı bir cümleyle açıkla, kaynağa bakarak düzelt.

Günün çıktısı: Bir karşılaştırma tablosu + yön şeması + 6 yeni kart.

Bakmadan yanıtla: Venöz kanül kanı nereye taşır? Bicaval yaklaşımda hangi iki damar vardır? Antegrad ile retrograd arasındaki fark nedir?

3 ve 4. gün

3. gün · Oksijenatör, kan gazı ve asit-baz

3 sa 00 dk · Molalar dahil · Kaynak s. 2 bölüm 4; s. 3 bölüm 10

Hedef: Gaz değişimi göstergelerini ayırmak ve dört basit asit-baz örüntüsünü tanımak.

15 dk	1-2. gün tekrarı: Devrenin gaz değişimi bölümünü ve kan akımını anlat.
35 dk	Oksijenatör ve FiO_2, PaO_2, $PaCO_2$, SaO_2, pH, HCO_3^-, BE tanımlarını çalış; 4 tanım kartı yaz.
10 dk	Mola.
35 dk	Dört asit-baz örüntüsünü tabloya yaz; her birinde değişen değerleri anlat.
10 dk	Mola.
30 dk	Dört örüntü için birer örnek kart yaz; kartları karıştırıp bakmadan sınıflandır.
10 dk	Mola.
20 dk	PaO_2/SaO_2 ve $PaCO_2/HCO_3^-$ farklarını sesli açıkla; karışık kartları çöz.
15 dk	Kontrol: Yanlışlarını düzelt, dört örüntüyü yeniden bakmadan yaz.

Günün çıktısı: Bir gösterge sözlüğü + dört satırlık asit-baz tablosu + 8 kart.

Bakmadan yanıtla: PaO_2 ile SaO_2 neyi gösterir? pH düşüp $PaCO_2$ yükselirse hangi örüntü düşünülür? HCO_3^- hangi bileşenle ilişkilidir?

4. gün · Antikoagülasyon

2 sa 00 dk · Molalar dahil · Kaynak s. 2, bölüm 6; s. 3-4 ezber kartı

Hedef: Heparin, ACT ve protaminin görevlerini neden-sonuç ilişkisiyle açıklamak.

15 dk	3. gün tekrarı: Dört asit-baz örüntüsünü bakmadan yaz.
25 dk	Yapay yüzeylerle temasın neden antikoagülasyon gerektirdiğini oku.
10 dk	Mola.
25 dk	Heparin - ACT - protamin için görev ve ilişki tablosu oluştur.
10 dk	Mola.
25 dk	1-3. günün kartlarını karışık çöz; bu üç kavram için 3 yeni kart ekle.
10 dk	Kontrol: Antikoagülasyonun nedenini ve üç kavramı iki dakikada anlat.

Günün çıktısı: Bir neden-sonuç şeması + görev tablosu + 3 kart.

Bakmadan yanıtla: KPB sırasında neden antikoagülasyon gerekir? ACT ne için kullanılır? Protamin hangi etkiyi antagonize eder?

KONULARI BİRLEŞTİR

5 ve 6. gün

5. gün · Kardiyopleji ve ısı yönetimi

2 sa 00 dk · Molalar dahil · Kaynak s. 2 bölüm 5; s. 3 bölüm 9

Hedef: Miyokard korunmasını, kardiyopleji yollarını ve sıcaklık takibinin önemini bağlamak.

15 dk	2 ve 4. gün tekrarı: Akım yönlerini ve heparin/ACT/protamin ilişkisini anlat.
25 dk	Kardiyoplejinin amacı, çeşitleri ve ısı yönetimi başlıklarını oku.
10 dk	Mola.
25 dk	Antegrad ve retrograd kardiyoplejiyi karşılaştır; retrograd yolu işaretle.
10 dk	Mola.
25 dk	Hiperkalemik kardiyopleji - diyastolik arrest ilişkisini ve ısının etkilerini yaz; 5 kart hazırla.
10 dk	Kontrol: Miyokard korunmasını üç dakikada anlat; 5 kartı yanıtla.

Günün çıktısı: Bir kardiyopleji tablosu + sıcaklığın etkileri listesi + 5 kart.

Bakmadan yanıtla: Kardiyoplejinin iki temel amacı nedir? Retrograd kardiyopleji hangi yoldan verilir? Yeniden ısıtma neden kontrollü yapılır?

6. gün · Prime, filtrasyon, takip ve güvenlik

2 sa 30 dk · Molalar dahil · Kaynak s. 2 bölüm 7-8; s. 3 bölüm 11-12

Hedef: Sıvı/hematokrit ilişkisini anlamak ve devre takibini bir bütün olarak açıklamak.

15 dk	3 ve 5. gün tekrarı: Gaz göstergeleri, kardiyopleji ve ısı kartlarını çöz.
35 dk	Prime, hemodilüsyon, hematokrit ve ultrafiltrasyon/hemofiltrasyonu çalış.
10 dk	Mola.
35 dk	Takip edilen değerler ile güvenlik sistemlerini görevlerine göre grupla.
10 dk	Mola.
30 dk	Prime - hemodilüsyon - hematokrit bağlantısını çiz; düşük venöz dönüşün olası nedenlerini yaz.
15 dk	Kontrol: Bölüm 11-12 listeleriyle kendi listeni karşılaştır; 6 kart hazırla.

Günün çıktısı: Bir sıvı/hematokrit şeması + takip ve güvenlik listesi + 6 kart.

Bakmadan yanıtla: Prime hematokriti nasıl etkileyebilir? Hemofiltrasyon hangi mekanizmaya dayanır? Venöz dönüş azalmasını açıklayabilecek nedenler nelerdir?

7. gün · Genel tekrar

2 sa 30 dk · Molalar dahil · Kaynak s. 1-4

20 dk	Isınma: PDF kapalıyken devreyi çiz; 12 başlığın her birine bir cümle yaz.
35 dk	Aşağıdaki 12 soruyu notlara bakmadan yanıtla.
10 dk	Mola.
30 dk	Son sayfadaki cevaplarla karşılaştır; eksiklerinin kaynak sayfasını yaz.
10 dk	Mola.
30 dk	En zayıf üç başlığı yeniden çalış; yanlış soruları tekrar yanıtla.
15 dk	Kapanış: Devre, gazlar, antikoagülasyon ve güvenliği beşer cümleyle anlat.

Mini sınav · 12 soru / 35 dakika

Cevapları ayrı bir kâğıda yaz. Kaynağı ve sonraki sayfadaki cevap anahtarını sınav sırasında kapalı tut.

1. EKD: KPB hangi iki temel görevi üstlenir? Perfüzyonun amacı neden yalnızca kanı dolaştırmak değildir?

2. Makine: Kanın temel devre yolunu sırala ve ana parçaların görevlerini belirt. Roller ve santrifüj pompanın temel farkı nedir?

3. Kanülasyon: Venöz ve arteriyel kanülün yönlerini yaz. Bicaval kanülasyonda hangi damarlar ayrı ayrı kanüle edilir?

4. Gaz değişimi: FiO_2, PaO_2, SaO_2 ve $PaCO_2$ neyi ifade eder? PaO_2 ile SaO_2 arasındaki farkı açıkla.

5. Isı: Sıcaklığın etkilediği en az üç alanı yaz. Yeniden ısıtma ve sıcaklık takibinde hangi temel ilke vardır?

6. Antikoagülasyon: KPB sırasında neden antikoagülasyon gerekir? Heparin, ACT ve protaminin görevlerini ayır.

7. Prime: Prime nedir? Hemodilüsyon ve hematokrit üzerinden oksijen taşıma kapasitesiyle ilişkisini açıkla.

8. Filtrasyon: Ultrafiltrasyonun ne uzaklaştırdığını ve hemofiltrasyonun temel mekanizmasını açıkla.

9. Kardiyopleji: İki temel amacı ve antegrad/retrograd yolları açıkla. Hiperkalemik kardiyopleji hangi arrest türüyle ilişkilidir?

10. Asit-baz: Dört örüntüyü adlandır: $pH\downarrow/PaCO_2\uparrow$; $pH\uparrow/PaCO_2\downarrow$; $pH\downarrow/HCO_3^-\downarrow$; $pH\uparrow/HCO_3^-\uparrow$. BE hangi değerlendirmeye yardımcı olur?

11. Takip: KPB sırasında izlenen en az altı değişken yaz. Tek başına bir değer neden yeterli değildir?

12. Güvenlik: Hava ve rezervuar seviyesiyle ilgili güvenlik unsurlarını say. Venöz dönüş azalmasının üç olası nedenini yaz.

Puanlama: Her soru 0-2 puan. 2 = ana noktalar doğru ve tam; 1 = kısmen doğru/eksik; 0 = yanlış veya yanıtsız. Toplam 24 puan.

Kontrol et, düzelt, yeniden anlat

1. EKD: Kalbin pompalama ve akciğerlerin gaz değişimi görevleri geçici olarak üstlenilir. Amaç kontrollü dolaşım ve organlara yeterli oksijen sunumudur. (s. 1 / bölüm 1)

2. Makine: Notun temel şeması: venöz kan → rezervuar → pompa → oksijenatör → ısı değiştirici → arteriyel filtre/hat → hasta. Rezervuar toplar; pompa hareket ettirir; oksijenatör O_2 ekler, CO_2 uzaklaştırır; ısı değiştirici sıcaklığı düzenler; filtre geçiş risklerini azaltır. Roller tubing sıkıştırır; santrifüj dönen sistemle akım oluşturur, giriş koşulları ve dirençten etkilenir. (s. 1 / bölüm 1-2)

3. Kanülasyon: Venöz kanül: hastadan devreye. Arteriyel kanül: devreden hastaya. Bicaval yaklaşımda vena cava superior ve vena cava inferior ayrı kanüle edilir. (s. 1-2 / bölüm 3)

4. Gaz değişimi: FiO_2: verilen gazın oksijen konsantrasyonu. PaO_2: plazmada çözünmüş oksijenin basıncı. SaO_2: hemoglobinin oksijen satürasyonu. $PaCO_2$: CO_2 basıncı; CO_2 uzaklaştırılması/respiratuvar bileşen hakkında bilgi verir. (s. 2-3 / bölüm 4 ve 10)

5. Isı: Metabolizma, oksijen tüketimi, pıhtılaşma ve ilaç etkileri değişebilir. Yeniden ısıtma kontrollü yapılır; farklı bölgelerden sıcaklık izlenir. (s. 2 / bölüm 5)

6. Antikoagülasyon: Yapay yüzey teması koagülasyonu aktive edebilir. Heparin antikoagülandır; ACT antikoagülasyonun takibinde kullanılır; protamin heparinin etkisini antagonize eder. (s. 2 / bölüm 6)

7. Prime: Hasta bağlanmadan önce devreyi dolduran sıvı/solüsyonlardır. Kanı seyreltebilir; hematokrit düşüşü oksijen taşıma kapasitesini etkileyebilir. Akım, basınç, kan gazları ve klinik durumla birlikte değerlendirilir. (s. 2 / bölüm 7)

8. Filtrasyon: Ultrafiltrasyon membran üzerinden plazma suyu ve bazı çözünmüş maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Hemofiltrasyon konveksiyon temelli sıvı ve solüt uzaklaştırmadır. (s. 2 / bölüm 8)

9. Kardiyopleji: Kontrollü kardiyak arrest ve miyokard korunması amaçlanır. Antegrad fizyolojik yönde koroner dolaşıma; retrograd koroner sinüs üzerinden verilir. Hiperkalemik kardiyopleji membran potansiyelini değiştirerek diyastolik arrest oluşturulmasına yardımcı olur. (s. 3 / bölüm 9)

10. Asit-baz: Sırayla: respiratuvar asidoz, respiratuvar alkaloz, metabolik asidoz, metabolik alkaloz yönünde. BE metabolik asit-baz değerlendirmesine yardımcı olur. Bunlar nottaki basit örüntülerdir; kompansasyon ve karma bozukluklar notun kapsamına dahil değildir. (s. 3 / bölüm 10)

11. Takip: Basınç, pompa akımı, venöz dönüş, rezervuar seviyesi, kan gazları, Hb/Hct, elektrolitler, sıcaklık, ACT, oksijenatör performansı. En az altısını doğru yaz. Dolaşım ve oksijen sunumu birden fazla etkene bağlı olduğundan birlikte değerlendirilir. (s. 3 / bölüm 11)

12. Güvenlik: Bubble detector, arteriyel filtre, rezervuar seviyesi/level sensor ve dikkatli devre kontrolü. Venöz dönüş azalmasında kanül pozisyonu, hat kıvrılması, drenaj problemi ve cerrahi koşullar değerlendirilir; bunlardan üçü yeterlidir. (s. 1 ve 3 / bölüm 2 ve 12)

Kapanış hedefi: 20/24 veya üzeri ve devreyi bakmadan anlatabilmek. Daha düşükse 7. günün 30 dakikalık eksik tamamlama bloğunu en düşük puanlı üç başlığa ayır. Bu eşik yalnızca bu çalışma planına ait bir öz değerlendirmedir.

Kaynak: 1_Sinif_Perfuzyon_Teknikleri_UTF8.pdf, 5 sayfa. Bölüm ve sayfa referansları bu dosyayı gösterir. Çalışma adımları ve mini sınav bu rehber için hazırlanmıştır; klinik doz/ayar protokolü içermez.